希腊字母，如 g，F，φ 等.相应地，函数可记作 $y=g(x)$，$y=F(x)$，$y=\varphi(x)$ 等.有时还直接用因变量的记号来表示函数，即把函数记作 $y=y(x)$.但在同一个问题中，讨论到几个不同的函数时，为了表示区别，需用不同的记号来表示它们.

函数是从实数集到实数集的映射，其值域总在 **R** 内，因此构成函数的要素是：定义域 D_f 及对应法则 f.如果两个函数的定义域相同，对应法则也相同，那么这两个函数就是相同的，否则就是不同的.

函数的定义域通常按以下两种情形来确定：一种是对有实际背景的函数，根据实际背景中变量的实际意义确定.例如，在自由落体运动中，设物体下落的时间为 t，下落的距离为 s，开始下落的时刻 $t=0$，落地的时刻 $t=T$，则 s 与 t 之间的函数关系是

$$s=\frac{1}{2}gt^2,\quad t\in[0,T].$$

这个函数的定义域就是区间 $[0,T]$；另一种是抽象地用解析式表达的函数，通常约定这种函数的定义域是使得解析式有意义的一切实数组成的集合，这种定义域称为函数的自然定义域.在这种约定之下，一般的用解析式表达的函数可用“$y=f(x)$”表示，而不必再表出 D_f.例如，函数 $y=\sqrt{1-x^2}$ 的定义域是闭区间 $[-1,1]$，函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的定义域是开区间 $(-1,1)$.

表示函数的主要方法有三种：表格法、图形法、解析法（公式法），这在中学里大家已经熟悉.其中，用图形法表示函数是基于函数图形的概念，即坐标平面上的点集

$$\{P(x,y)\mid y=f(x),x\in D\}$$

称为函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的图形（图 1-1）.图中的 R_f 表示函数 $y=f(x)$ 的值域.

下面举几个函数的例子：

例 5　函数

$$y=2$$

的定义域 $D=(-\infty,+\infty)$，值域 $W=\{2\}$，它的图形是一条平行于 x 轴的直线，如图 1-2 所示.

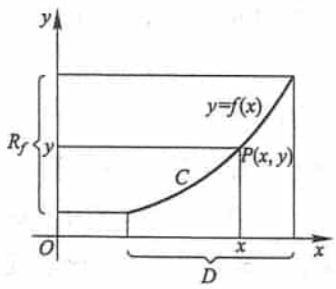


图 1-1

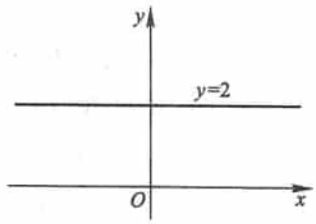


图 1-2

例 6　函数

$$y=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geqslant 0\end{cases}$$

的定义域 $D=(-\infty,+\infty)$，值域 $R_f=[0,+\infty)$，它的图形如图1-3 所示.这个函数称为绝对值函数.

例 7　函数

$$y=\operatorname{sgn} x=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0\end{cases}$$

称为符号函数，它的定义域 $D=(-\infty,+\infty)$，值域 $R_f=\{-1,0,1\}$，它的图形如图1-4 所示.对于任何实数 x，下列关系成立：

$$x=\operatorname{sgn} x\cdot|x|.$$

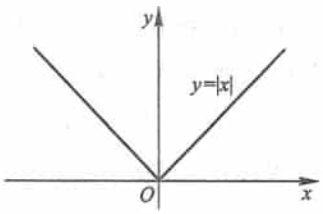


图 1-3

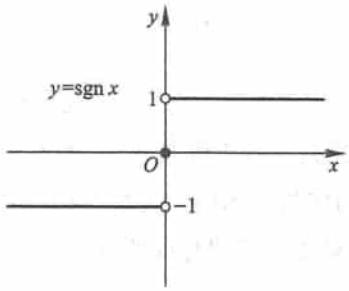


图 1-4

例 8　设 x 为任一实数，不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记作 $[x]$.例如，$\left[\frac{5}{7}\right]=0,[\sqrt{2}]=1,[\pi]=3,[-1]=-1,[-3.5]=-4$.把 x 看作变量，则函数

$$y=[x]$$

的定义域 $D=(-\infty,+\infty)$，值域 $R_f=\mathbf{Z}$.它的图形如图 1-5 所示，这个图形称为阶梯曲线.在 x 为整数值处，图形发生跳跃，跃度为 1.这个函数称为取整函数.

在例 6 和例 7 中看到，有时一个函数要用几个式子表示.这种在自变量的不同变化范围中，对应法则用不同式子来表示的函数，通常称为分段函数.

例 9　函数

$$y=f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 1+x, & x>1\end{cases}$$

是一个分段函数.它的定义域 $D=[0,+\infty)$.当 $x\in[0,1]$ 时，对应的函数表达式 $f(x)=2\sqrt{x}$；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，对应的函数表达式 $f(x)=1+x$.例如，$\frac{1}{2}\in[0,1]$，所以

$f\left(\frac{1}{2}\right)=2\sqrt{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$；$1\in[0,1]$，所以 $f(1)=2\sqrt{1}=2$；$3\in(1,+\infty)$，所以 $f(3)=1+3=4$. 这个函数的图形如图 1-6 所示.

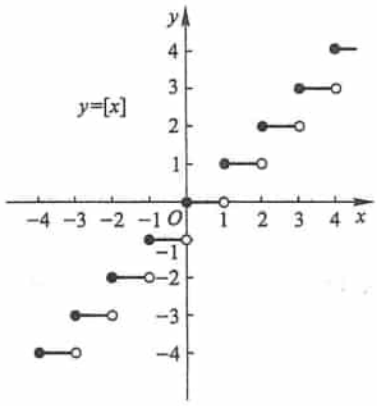


图 1-5

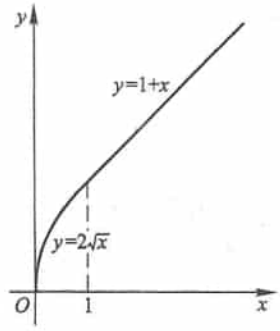


图 1-6

用几个式子来表示一个(不是几个!)函数，不仅与函数定义并无矛盾，而且有现实意义. 在自然科学和工程技术中，经常会遇到分段函数的情形. 例如在等温过程中，气体压强 p 与体积 V 的函数关系，当 V 不太小时依从玻意耳(Boyle)定律；当 V 相当小时，函数关系就要用范德瓦耳斯(van der Waals)方程来表示，即

$$p=\begin{cases}\dfrac{\gamma}{V-\beta}-\dfrac{\alpha}{V^2}, & \beta<V<V_0,\\[2ex] \dfrac{k}{V}, & V\geqslant V_0,\end{cases}$$

其中 k,α,β,γ 都是常量.

2. 函数的几种特性

(1) **函数的有界性**　设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，数集 $X\subset D$. 如果存在数 K_1，使得

$$f(x)\leqslant K_1$$

对任一 $x\in X$ 都成立，那么称函数 $f(x)$ 在 X 上有上界，而 K_1 称为函数 $f(x)$ 在 X 上的一个上界. 如果存在数 K_2，使得

$$f(x)\geqslant K_2$$

对任一 $x\in X$ 都成立，那么称函数 $f(x)$ 在 X 上有下界，而 K_2 称为函数 $f(x)$ 在 X 上的一个下界. 如果存在正数 M，使得

$$|f(x)|\leqslant M$$

对任一 $x\in X$ 都成立，那么称函数 $f(x)$ 在 X 上有界. 如果这样的 M 不存在，就称函数

$f(x)$在X上无界；这就是说，如果对于任何正数M，总存在$x_1 \in X$，使$|f(x_1)|>M$，那么函数$f(x)$在X上无界.

例如，就函数$f(x)=\sin x$在$(-\infty,+\infty)$内来说，数1是它的一个上界，数-1是它的一个下界（当然，大于1的任何数也是它的上界，小于-1的任何数也是它的下界）.又

$$|\sin x| \leqslant 1$$

对任一实数x都成立，故函数$f(x)=\sin x$在$(-\infty,+\infty)$内是有界的，这里$M=1$（当然也可取大于1的任何数作为M而使$|f(x)| \leqslant M$对任一实数x都成立）.

又如函数$f(x)=\dfrac{1}{x}$在开区间$(0,1)$内没有上界，但有下界，例如1就是它的一个下界.函数$f(x)=\dfrac{1}{x}$在开区间$(0,1)$内是无界的，因为不存在这样的正数M，使$\left|\dfrac{1}{x}\right| \leqslant M$对于$(0,1)$内的一切$x$都成立.但是$f(x)=\dfrac{1}{x}$在区间$(1,2)$内是有界的，例如可取$M=1$而使$\left|\dfrac{1}{x}\right| \leqslant 1$对于一切$x \in (1,2)$都成立.

容易证明，函数$f(x)$在X上有界的充分必要条件是它在X上既有上界又有下界.

（2）**函数的单调性**　设函数$y=f(x)$的定义域为D，区间$I \subset D$.如果对于区间I上任意两点x_1及x_2，当$x_1<x_2$时，恒有

$$f(x_1)<f(x_2),$$

那么称函数$y=f(x)$在区间I上是单调增加的（图1-7）；如果对于区间I上任意两点x_1及x_2，当$x_1<x_2$时，恒有

$$f(x_1)>f(x_2),$$

那么称函数$y=f(x)$在区间I上是单调减少的（图1-8）.单调增加和单调减少的函数统称为单调函数.

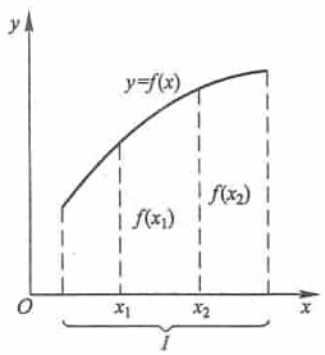


图1-7

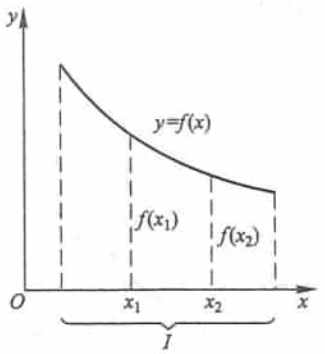


图1-8

例如，函数 $y=x^2$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上是单调增加的，在区间 $(-\infty,0]$ 上是单调减少的；在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内函数 $y=x^2$ 不是单调的（图 1-9）.

又例如，函数 $y=x^3$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是单调增加的（图 1-10）.

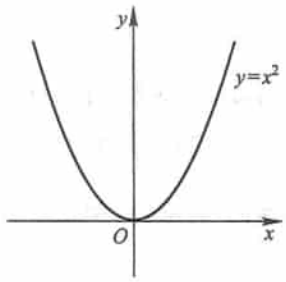


图 1-9

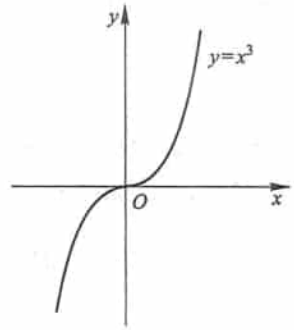


图 1-10

（3）**函数的奇偶性**　设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称. 如果对于任一 $x\in D$，

$$f(-x)=f(x)$$

恒成立，那么称 $f(x)$ 为偶函数. 如果对于任一 $x\in D$，

$$f(-x)=-f(x)$$

恒成立，那么称 $f(x)$ 为奇函数.

例如，$f(x)=x^2$ 是偶函数，因为 $f(-x)=(-x)^2=x^2=f(x)$. 又例如，$f(x)=x^3$ 是奇函数，因为 $f(-x)=(-x)^3=-x^3=-f(x)$.

偶函数的图形关于 y 轴是对称的. 因为若 $y=f(x)$ 是偶函数，则 $f(-x)=f(x)$，所以如果 $A(x,f(x))$ 是图形上的点，那么它关于 y 轴对称的点 $A'(-x,f(x))$ 也在图形上（图 1-11）.

奇函数的图形关于原点是对称的. 因为若 $y=f(x)$ 是奇函数，则 $f(-x)=-f(x)$，所以如果 $A(x,f(x))$ 是图形上的点，那么它关于原点对称的点 $A''(-x,-f(x))$ 也在图形上（图 1-12）.

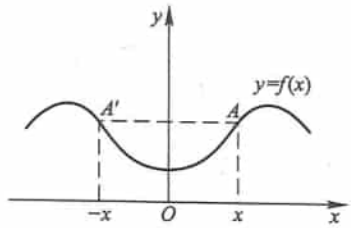


图 1-11

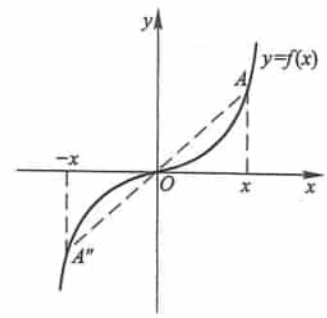


图 1-12

函数 $y=\sin x$ 是奇函数. 函数 $y=\cos x$ 是偶函数. 函数 $y=\sin x+\cos x$ 既非奇函数，也非偶函数.

(4) **函数的周期性**　设函数 $f(x)$ 的定义域为 D. 如果存在一个正数 l，使得对于任一 $x\in D$ 有 $(x\pm l)\in D$，且

$$f(x+l)=f(x)$$

恒成立，那么称 $f(x)$ 为周期函数，l 称为 $f(x)$ 的周期，通常我们说周期函数的周期是指最小正周期.

例如，函数 $y=\sin x$，$y=\cos x$ 都是以 2π 为周期的周期函数；函数 $y=\tan x$ 是以 π 为周期的周期函数.

图 1-13 表示周期为 l 的一个周期函数. 在每个长度为 l 的区间上，函数图形有相同的形状.

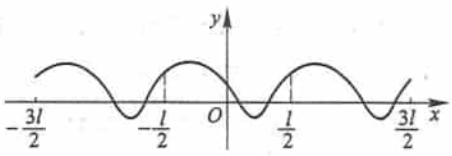


图 1-13

并非每个周期函数都有最小正周期. 下面的函数就属于这种情形：

例 10　狄利克雷(Dirichlet)函数

$$D(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbf{Q},\\ 0, & x\in\mathbf{Q}^C.\end{cases}$$

容易验证这是一个周期函数，任何正有理数 r 都是它的周期. 因为不存在最小的正有理数，所以它没有最小正周期.

3. 反函数与复合函数

作为逆映射的特例，我们有以下反函数的概念：

设函数 $f:D\to f(D)$ 是单射，则它存在逆映射 $f^{-1}:f(D)\to D$，称此映射 f^{-1} 为函数 f 的反函数.

按此定义，对每个 $y\in f(D)$，有唯一的 $x\in D$，使得 $f(x)=y$，于是有

$$f^{-1}(y)=x.$$

这就是说，反函数 f^{-1} 的对应法则是完全由函数 f 的对应法则所确定的.

例如，函数 $y=x^3$，$x\in\mathbf{R}$ 是单射，所以它的反函数存在，其反函数为 $x=y^{\frac{1}{3}}$，$y\in\mathbf{R}$.

由于习惯上自变量用 x 表示，因变量用 y 表示，于是 $y=x^3$，$x\in\mathbf{R}$ 的反函数通常写作 $y=x^{\frac{1}{3}}$，$x\in\mathbf{R}$.

一般地，$y=f(x)$，$x\in D$ 的反函数记成 $y=f^{-1}(x)$，$x\in f(D)$.

若 f 是定义在 D 上的单调函数，则 $f:D\to f(D)$ 是单射，于是 f 的反函数 f^{-1} 必定存在，而且容易证明 f^{-1} 也是 $f(D)$ 上的单调函数. 事实上，不妨设 f 在 D 上单调增加，现在

来证明f^{-1}在$f(D)$上也是单调增加的.

任取$y_1, y_2 \in f(D)$，且$y_1 < y_2$.按函数f的定义，对y_1，在D内存在唯一的原像x_1，使得$f(x_1)=y_1$，于是$f^{-1}(y_1)=x_1$；对y_2，在D内存在唯一的原像x_2，使得$f(x_2)=y_2$，于是$f^{-1}(y_2)=x_2$.

如果$x_1 > x_2$，则由$f(x)$单调增加，必有$y_1 > y_2$；如果$x_1 = x_2$，则显然有$y_1 = y_2$.这两种情形都与假设$y_1 < y_2$不符，故必有$x_1 < x_2$，即$f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$.这就证明了$f^{-1}$在$f(D)$上是单调增加的.

释疑解难 1-1

相对于反函数$y=f^{-1}(x)$来说，原来的函数$y=f(x)$称为直接函数.把直接函数$y=f(x)$和它的反函数$y=f^{-1}(x)$的图形画在同一坐标平面上，这两个图形关于直线$y=x$是对称的（图 1-14）.这是因为如果$P(a,b)$是$y=f(x)$图形上的点，则有$b=f(a)$.按反函数的定义，有$a=f^{-1}(b)$，故$Q(b,a)$是$y=f^{-1}(x)$图形上的点；反之，若$Q(b,a)$是$y=f^{-1}(x)$图形上的点，则$P(a,b)$是$y=f(x)$图形上的点.而$P(a,b)$与$Q(b,a)$是关于直线$y=x$对称的.

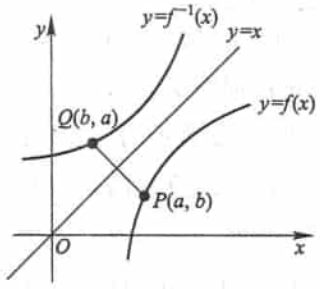


图 1-14

复合函数是复合映射的一种特例，按照通常函数的记号，复合函数的概念可如下表述：

设函数$y=f(u)$的定义域为D_f，函数$u=g(x)$的定义域为D_g，且其值域$R_g \subset D_f$，则由下式确定的函数

$$y=f[g(x)], \quad x \in D_g$$

称为由函数$u=g(x)$与函数$y=f(u)$构成的复合函数，它的定义域为D_g，变量u称为中间变量.

函数g与函数f构成的复合函数，即按“先g后f”的次序复合的函数，通常记为$f \circ g$，即

$$(f \circ g)(x)=f[g(x)].$$

与复合映射一样，g与f能构成复合函数$f \circ g$的条件是：函数g的值域R_g必须包含于函数f的定义域D_f，即$R_g \subset D_f$.否则，不能构成复合函数.例如，$y=f(u)=\arcsin u$的定义域为$[-1,1]$，$u=g(x)=\sin x$的定义域为$\mathbf{R}$，且$g(\mathbf{R}) \subset [-1,1]$，故$g$与$f$可构成复合函数

$$y=\arcsin \sin x, \quad x \in \mathbf{R};$$

又如，$y=f(u)=\sqrt{u}$的定义域为$D_f=[0,+\infty)$，$u=g(x)=\tan x$的值域为$R_g=(-\infty,+\infty)$，显然$R_g \not\subset D_f$，故g与f不能构成复合函数.但是，如果将函数g限制在它的定义

域的一个子集 $D=\left\{x \middle| k\pi \leqslant x<\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi, k\in \mathbf{Z}\right\}$ 上，令 $g^*(x)=\tan x, x\in D$，那么 $R_{g^*}=g^*(D)\subset D_f$，$g^*$ 与 f 就可以构成复合函数

$$(f\circ g^*)(x)=\sqrt{\tan x},\quad x\in D.$$

习惯上为了简便起见，仍称函数 $\sqrt{\tan x}$ 是由函数 $u=\tan x$ 与函数 $y=\sqrt{u}$ 构成的复合函数. 这里函数 $u=\tan x$ 应理解成：$u=\tan x, x\in D$. 以后，我们采取这种习惯说法. 例如，我们称函数 $u=x+1$ 与函数 $y=\ln u$ 构成复合函数 $\ln(x+1)$，它的定义域不是 $u=x+1$ 的自然定义域 $\mathbf{R}$，而是 $\mathbf{R}$ 的一个子集 $D=(-1,+\infty)$.

有时，也会遇到两个以上函数所构成的复合函数，只要它们顺次满足构成复合函数的条件. 例如，函数 $y=\sqrt{u}$，$u=\cot v$，$v=\frac{x}{2}$ 可构成复合函数 $y=\sqrt{\cot\frac{x}{2}}$，这里 u 及 v 都是中间变量，复合函数的定义域是 $D=\{x\mid 2k\pi<x\leqslant(2k+1)\pi, k\in\mathbf{Z}\}$，而不是 $v=\frac{x}{2}$ 的自然定义域 $\mathbf{R}$，D 是 $\mathbf{R}$ 的一个非空子集.

4. 函数的运算

设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域依次为 D_f，D_g，$D=D_f\cap D_g\neq\varnothing$，则我们可以定义这两个函数的下列运算：

和(差) $f\pm g$：　$(f\pm g)(x)=f(x)\pm g(x), x\in D$；

积 $f\cdot g$：　$(f\cdot g)(x)=f(x)\cdot g(x), x\in D$；

商 $\frac{f}{g}$：　$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}, x\in D\backslash\{x\mid g(x)=0, x\in D\}$.

例 11　设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-l,l)$，证明必存在 $(-l,l)$ 上的偶函数 $g(x)$ 及奇函数 $h(x)$，使得

$$f(x)=g(x)+h(x).$$

证　先分析如下：假若这样的 $g(x)$，$h(x)$ 存在，使得

$$f(x)=g(x)+h(x), \tag{1-1}$$

且

$$g(-x)=g(x),\quad h(-x)=-h(x).$$

于是有

$$f(-x)=g(-x)+h(-x)=g(x)-h(x). \tag{1-2}$$

利用(1-1)、(1-2)式，就可作出 $g(x)$，$h(x)$. 这就启发我们作如下证明：

作

$$g(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)],\quad h(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)].$$

则

$$g(x)+h(x)=f(x),$$

$$g(-x)=\frac{1}{2}[f(-x)+f(x)]=g(x),$$

$$h(-x)=\frac{1}{2}[f(-x)-f(x)]=-h(x).$$

证毕.

5. 初等函数

在初等数学中已经讲过下面几类函数：

幂函数：$y=x^{\mu}$（$\mu\in\mathbf{R}$ 是常数），

指数函数：$y=a^{x}$（$a>0$ 且 $a\neq 1$），

对数函数：$y=\log_a x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$，特别当 $a=e$[①] 时，记为 $y=\ln x$），

三角函数：如 $y=\sin x, y=\cos x, y=\tan x$ 等，

反三角函数：如 $y=\arcsin x, y=\arccos x, y=\arctan x$ 等.

以上这五类函数统称为基本初等函数.

由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和有限次的函数复合步骤所构成并可用一个式子表示的函数，称为初等函数. 例如

$$y=\sqrt{1-x^2},\quad y=\sin^2 x,\quad y=\sqrt{\cot\frac{x}{2}}$$

等都是初等函数. 本课程中所讨论的函数绝大多数都是初等函数.

应用上常遇到以 e 为底的指数函数 $y=e^{x}$ 和 $y=e^{-x}$ 所产生的双曲函数以及它们的反函数——反双曲函数. 它们的定义如下：

双曲正弦　$\operatorname{sh} x=\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{2}$,

双曲余弦　$\operatorname{ch} x=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$,

双曲正切　$\operatorname{th} x=\dfrac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}=\dfrac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$.

这三个双曲函数的简单性态如下：

双曲正弦的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，它是奇函数，它的图形通过原点且关于原点对

① e 是一个无理数，这个数的意义见本章第六节.

称.在区间$(-\infty,+\infty)$内它是单调增加的.当x的绝对值很大时,它的图形在第一象限内接近于曲线$y=\frac{1}{2}e^{x}$,在第三象限内接近于曲线$y=-\frac{1}{2}e^{-x}$(图1-15).

双曲余弦的定义域为$(-\infty,+\infty)$,它是偶函数,它的图形通过点$(0,1)$且关于y轴对称.在区间$(-\infty,0)$内它是单调减少的,在区间$(0,+\infty)$内它是单调增加的.ch 0=1是这个函数的最小值.当x的绝对值很大时,它的图形在第一象限内接近于曲线$y=\frac{1}{2}e^{x}$,在第二象限内接近于曲线$y=\frac{1}{2}e^{-x}$(图1-15).

双曲正切的定义域为$(-\infty,+\infty)$,它是奇函数,它的图形通过原点且关于原点对称.在区间$(-\infty,+\infty)$内它是单调增加的.它的图形夹在水平直线$y=1$及$y=-1$之间,且当x的绝对值很大时,它的图形在第一象限内接近于直线$y=1$,而在第三象限内接近于直线$y=-1$(图1-16).

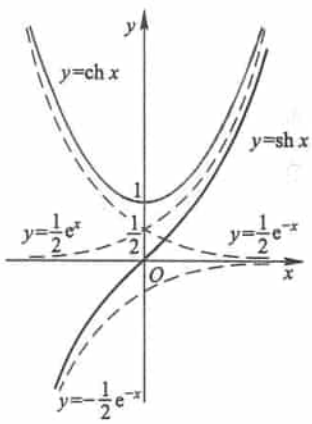


图1-15

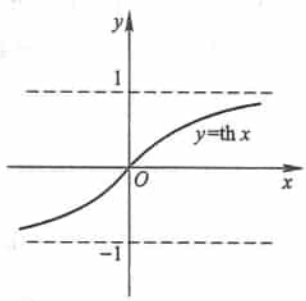


图1-16

根据双曲函数的定义,可证下列四个公式:

$$\operatorname{sh}(x+y)=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y+\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y, \tag{1-3}$$

$$\operatorname{sh}(x-y)=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y-\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y, \tag{1-4}$$

$$\operatorname{ch}(x+y)=\operatorname{ch}x\operatorname{ch}y+\operatorname{sh}x\operatorname{sh}y, \tag{1-5}$$

$$\operatorname{ch}(x-y)=\operatorname{ch}x\operatorname{ch}y-\operatorname{sh}x\operatorname{sh}y. \tag{1-6}$$

我们来证明公式(1-3),其他三个公式读者可自行证明.由定义,得

$$\begin{aligned}\operatorname{sh}x\operatorname{ch}y+\operatorname{ch}x\operatorname{sh}y&=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}\cdot\frac{e^{y}+e^{-y}}{2}+\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\cdot\frac{e^{y}-e^{-y}}{2}\\&=\frac{e^{x+y}-e^{y-x}+e^{x-y}-e^{-(x+y)}}{4}+\frac{e^{x+y}+e^{y-x}-e^{x-y}-e^{-(x+y)}}{4}\\&=\frac{e^{x+y}-e^{-(x+y)}}{2}=\operatorname{sh}(x+y).\end{aligned}$$

由以上几个公式可以导出其他一些公式，例如：

在公式(1-6)中令 $x=y$，并注意到 $\operatorname{ch} 0=1$，得

$$\operatorname{ch}^2 x-\operatorname{sh}^2 x=1; \tag{1-7}$$

在公式(1-3)中令 $x=y$，得

$$\operatorname{sh} 2x=2\operatorname{sh} x\operatorname{ch} x; \tag{1-8}$$

在公式(1-5)中令 $x=y$，得

$$\operatorname{ch} 2x=\operatorname{ch}^2 x+\operatorname{sh}^2 x. \tag{1-9}$$

以上关于双曲函数的公式(1-3)至(1-9)与三角函数的有关公式相类似，把它们对比可帮助记忆.

双曲函数 $y=\operatorname{sh} x$，$y=\operatorname{ch} x$ $(x\geqslant 0)$，$y=\operatorname{th} x$ 的反函数依次记为

反双曲正弦　$y=\operatorname{arsh} x$，

反双曲余弦　$y=\operatorname{arch} x$，

反双曲正切　$y=\operatorname{arth} x$.

这些反双曲函数都可通过自然对数函数来表示，分别讨论如下：

先讨论双曲正弦 $y=\operatorname{sh} x$ 的反函数. 由 $x=\operatorname{sh} y$，有

$$x=\frac{e^y-e^{-y}}{2}.$$

令 $u=e^y$，则由上式有

$$u^2-2xu-1=0.$$

这是关于 u 的一个二次方程，它的根为

$$u=x\pm\sqrt{x^2+1}.$$

因 $u=e^y>0$，故上式根号前应取正号，于是

$$u=x+\sqrt{x^2+1}.$$

由于 $y=\ln u$，故得反双曲正弦

$$y=\operatorname{arsh} x=\ln(x+\sqrt{x^2+1}).$$

函数 $y=\operatorname{arsh} x$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，它是奇函数，在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内单调增加. 由 $y=\operatorname{sh} x$ 的图形，根据反函数的作图法，可得 $y=\operatorname{arsh} x$ 的图形如图1-17所示.

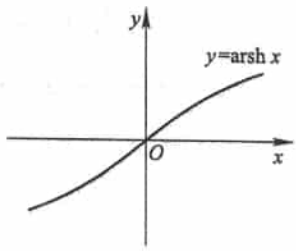


图 1-17

下面讨论双曲余弦 $y=\operatorname{ch} x$ $(x\geqslant 0)$ 的反函数. 由 $x=\operatorname{ch} y$ $(y\geqslant 0)$，有

$$x=\frac{e^{y}+e^{-y}}{2},\quad y\geqslant 0.$$

由此得 $e^{y}=x\pm\sqrt{x^{2}-1}$，故

$$y=\ln(x\pm\sqrt{x^{2}-1}).$$

上式中 x 的值必须满足条件 $x\geqslant 1$，而其中平方根前的符号由于 $y\geqslant 0$ 应取正.故

$$y=\ln(x+\sqrt{x^{2}-1}).$$

上述双曲余弦 $y=\operatorname{ch} x(x\geqslant 0)$ 的反函数称为反双曲余弦的主值，记作 $y=\operatorname{arch} x$，即

$$y=\operatorname{arch} x=\ln(x+\sqrt{x^{2}-1}).$$

这样规定的函数 $y=\operatorname{arch} x$ 的定义域为 $[1,+\infty)$，它在区间 $[1,+\infty)$ 上是单调增加的(图 1-18).

类似地，可得反双曲正切

$$y=\operatorname{arth} x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

这个函数的定义域为开区间 $(-1,1)$，它在开区间 $(-1,1)$ 内是单调增加的奇函数.它的图形关于原点对称(图 1-19).

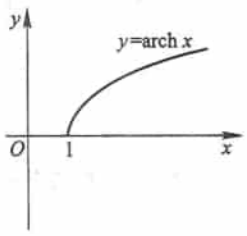


图 1-18

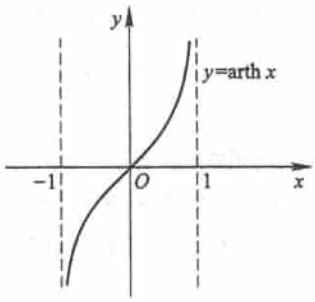


图 1-19

习题 1-1

1. 求下列函数的自然定义域：

(1) $y=\sqrt{3x+2}$；　(2) $y=\frac{1}{1-x^{2}}$；　(3) $y=\frac{1}{x}-\sqrt{1-x^{2}}$；

(4) $y=\frac{1}{\sqrt{4-x^{2}}}$；　(5) $y=\sin\sqrt{x}$；　(6) $y=\tan(x+1)$；

(7) $y=\arcsin(x-3)$；　(8) $y=\sqrt{3-x}+\arctan\frac{1}{x}$；　(9) $y=\ln(x+1)$；

(10) $y=e^{\frac{1}{x}}$.

2. 下列各题中，函数$f(x)$和$g(x)$是否相同？为什么？

(1) $f(x)=\lg x^2$，$g(x)=2\lg x$；　　(2) $f(x)=x$，$g(x)=\sqrt{x^2}$；

(3) $f(x)=\sqrt[3]{x^4-x^3}$，$g(x)=x\sqrt[3]{x-1}$；　　(4) $f(x)=1$，$g(x)=\sec^2 x-\tan^2 x$.

3. 设

$$\varphi(x)=\begin{cases}|\sin x|, & |x|<\dfrac{\pi}{3},\\ 0, & |x|\geqslant\dfrac{\pi}{3},\end{cases}$$

求$\varphi\left(\frac{\pi}{6}\right)$，$\varphi\left(\frac{\pi}{4}\right)$，$\varphi\left(-\frac{\pi}{4}\right)$，$\varphi(-2)$，并作出函数$y=\varphi(x)$的图形.

4. 讨论下列函数的有界性：

(1) $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$；　　(2) $f(x)=\dfrac{1+x^2}{1+x^4}$.

5. 试证下列函数在指定区间内的单调性：

(1) $y=\dfrac{x}{1-x}$，$(-\infty,1)$；　　(2) $y=x+\ln x$，$(0,+\infty)$.

6. 讨论下列函数的单调性：

(1) $f(x)=ax^2+bx+c$，其中$a,b,c\in\mathbf{R}$，$a\neq 0$；　(2) $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$，其中$a,b,c,d\in\mathbf{R}$，$c>0$.

7. 设$f(x)$为定义在$(-l,l)$内的奇函数，若$f(x)$在$(0,l)$内单调增加，证明$f(x)$在$(-l,0)$内也单调增加.

8. 设下面所考虑的函数都是定义在区间$(-l,l)$上的.证明：

(1) 两个偶函数的和是偶函数，两个奇函数的和是奇函数；

(2) 两个偶函数的乘积是偶函数，两个奇函数的乘积是偶函数，偶函数与奇函数的乘积是奇函数.

9. 下列函数中哪些是偶函数，哪些是奇函数，哪些既非偶函数又非奇函数？

(1) $y=x^2(1-x^2)$；　　(2) $y=3x^2-x^3$；　　(3) $y=\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$；

(4) $y=x(x-1)(x+1)$；　　(5) $y=\sin x-\cos x+1$；　　(6) $y=\dfrac{a^x+a^{-x}}{2}$ $(a>0,a\neq 1)$.

10. 下列各函数中哪些是周期函数？对于周期函数，指出其周期：

(1) $y=\cos(x-2)$；　　(2) $y=\cos 4x$；　　(3) $y=1+\sin \pi x$；

(4) $y=x\cos x$；　　(5) $y=\sin^2 x$.

11. 求下列函数的反函数：

(1) $y=\sqrt[3]{x+1}$；　　(2) $y=\dfrac{1-x}{1+x}$；　　(3) $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc\neq 0)$；

(4) $y=2\sin 3x\left(-\dfrac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{6}\right)$；　(5) $y=1+\ln(x+2)$；　　(6) $y=\dfrac{2^x}{2^x+1}$.

12. 在下列各题中，求由所给函数构成的复合函数，并求该函数分别对应于给定自变量值 x_1 和 x_2 的函数值：

(1) $y=u^2, u=\sin x, x_1=\frac{\pi}{6}, x_2=\frac{\pi}{3}$；　(2) $y=\sin u, u=2x, x_1=\frac{\pi}{8}, x_2=\frac{\pi}{4}$；

(3) $y=\sqrt{u}, u=1+x^2, x_1=1, x_2=2$；　(4) $y=e^u, u=x^2, x_1=0, x_2=1$；

(5) $y=u^2, u=e^x, x_1=1, x_2=-1$.

13. 设 $f(x)$ 的定义域 $D=[0,1]$，求下列各函数的定义域：

(1) $f(x^2)$；　(2) $f(\sin x)$；

(3) $f(x+a)$ $(a>0)$；　(4) $f(x+a)+f(x-a)$ $(a>0)$.

14. 设

$$f(x)=\begin{cases}1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ -1, & |x|>1,\end{cases}\quad g(x)=e^x,$$

求 $f[g(x)]$ 和 $g[f(x)]$，并作出这两个函数的图形.

15. 已知水渠的横断面为等腰梯形，斜角 $\varphi=40°$（图 1-20）. 当过水断面 $ABCD$ 的面积为定值 S_0 时，求湿周 L（$L=AB+BC+CD$）与水深 h 之间的函数关系式，并指明其定义域.

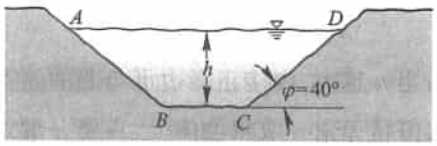


图 1-20

16. 设 xOy 平面上有正方形 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 及直线 $l: x+y=t$ $(t\geqslant 0)$. 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积，试求 $S(t)$ 与 t 之间的函数关系.

17. 求联系华氏温度（用 F 表示）和摄氏温度（用 C 表示）的转换公式，并求

(1) 90 ℉的等价摄氏温度和−5 ℃的等价华氏温度；

(2) 是否存在一个温度值，使华氏温度计和摄氏温度计的读数是一样的？如果存在，那么该温度值是多少？

18. 已知 Rt$\triangle ABC$ 中，直角边 AC, BC 的长度分别为 20, 15，动点 P 从 C 出发，沿三角形边界按 $C\to B\to A$ 方向移动；动点 Q 从 C 出发，沿三角形边界按 $C\to A\to B$ 方向移动，移动到两动点相遇时为止，且点 Q 移动的速度是点 P 移动的速度的 2 倍. 设动点 P 移动的距离为 x，$\triangle CPQ$ 的面积为 y，试求 y 与 x 之间的函数关系.

第二节　数列的极限

一、数列极限的定义

极限概念是在探求某些实际问题的精确解答过程中产生的.例如,我国古代数学家刘徽(公元3世纪)提出割圆术用于计算圆的周长、面积以及圆周率.割圆术的方法就是利用圆的内接正六边形边数逐次加倍去逐步逼近圆.刘徽说:“割之弥细,所失弥少.割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣”,这是我国古代数学家朴素的极限思想在几何学上的应用.

设有一圆,首先作内接正六边形,把它的面积记为 A_1;再作内接正十二边形,其面积记为 A_2;再作内接正二十四边形,其面积记为 A_3;如此下去,每次边数加倍,一般地,把内接正 $6\times 2^{n-1}$ 边形的面积记为 A_n ($n\in \mathbf{N}_+$).这样,就得到一系列内接正多边形的面积

$$A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n, \cdots,$$

它们构成一列有次序的数.当 n 越大,内接正多边形与圆的差别就越小,从而以 A_n 作为圆面积的近似值也越精确.但是无论 n 取得如何大,只要 n 取定了,A_n 终究只是多边形的面积,而还不是圆的面积.因此,设想 n 无限增大(记为 $n\to\infty$,读作 n 趋于无穷大),即内接正多边形的边数无限增加,在这个过程中,内接正多边形无限接近于圆,同时 A_n 也无限接近于某一确定的数值,这个确定的数值就理解为圆的面积.这个确定的数值在数学上称为上面这列有次序的数(所谓数列)$A_1, A_2, A_3, \cdots, A_n, \cdots$ 当 $n\to\infty$ 时的极限.在圆面积问题中我们看到,正是这个数列的极限才精确地表达了圆的面积.

在解决实际问题中逐渐形成的这种极限方法,已成为高等数学中的一种基本方法,因此有必要作进一步的阐明.

先说明数列的概念.如果按照某一法则,对每个 $n\in \mathbf{N}_+$,对应着一个确定的实数 x_n,这些实数 x_n 按照下标 n 从小到大排列得到的一个序列

$$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots,$$

就叫做数列,简记为数列 $\{x_n\}$.

数列中的每一个数叫做数列的项,第 n 项 x_n 叫做数列的一般项(或通项).例如:

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \cdots, \frac{n}{n+1}, \cdots;$$

$$2, 4, 8, \cdots, 2^n, \cdots;$$

$$\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\cdots,\frac{1}{2^n},\cdots;$$

$$1,-1,1,\cdots,(-1)^{n+1},\cdots;$$

$$2,\frac{1}{2},\frac{4}{3},\cdots,\frac{n+(-1)^{n-1}}{n},\cdots$$

都是数列的例子，它们的一般项依次为

$$\frac{n}{n+1},\quad 2^n,\quad \frac{1}{2^n},\quad (-1)^{n+1},\quad \frac{n+(-1)^{n-1}}{n}.$$

在几何上，数列$\{x_n\}$可看作数轴上的一个动点，它依次取数轴上的点$x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n,\cdots$（图1-21）.

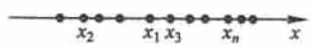


图 1-21

数列$\{x_n\}$可看作自变量为正整数n的函数

$$x_n=f(n),\quad n\in\mathbf{N}_+.$$

当自变量n依次取1,2,3,…一切正整数时，对应的函数值就排列成数列$\{x_n\}$.

对于我们要讨论的问题来说，重要的是：当n无限增大时（即$n\to\infty$时），对应的$x_n=f(n)$是否能无限接近于某个确定的数值？如果能够的话，这个数值等于多少？

我们对数列

$$2,\frac{1}{2},\frac{4}{3},\cdots,\frac{n+(-1)^{n-1}}{n},\cdots \tag{2-1}$$

进行分析.在这数列中，

$$x_n=\frac{n+(-1)^{n-1}}{n}=1+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}.$$

我们知道，两个数a与b之间的接近程度可以用这两个数之差的绝对值$|b-a|$来度量（在数轴上$|b-a|$表示点a与点b之间的距离），$|b-a|$越小，a与b就越接近.

就数列(2-1)来说，因为

$$|x_n-1|=\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\right|=\frac{1}{n},$$

由此可见，当n越来越大时，$\frac{1}{n}$越来越小，从而x_n就越来越接近于1.因为只要n足够大，$|x_n-1|$即$\frac{1}{n}$可以小于任意给定的正数，所以说，当n无限增大时，x_n无限接近于1.例如，给定$\frac{1}{100}$，欲使$\frac{1}{n}<\frac{1}{100}$，只要$n>100$，即从第101项起，都能使不等式

$$|x_n-1|<\frac{1}{100}$$

成立.同样地，如果给定$\frac{1}{10\,000}$，那么从第10 001项起，都能使不等式

$$|x_n-1|<\frac{1}{10\,000}$$

成立.一般地,不论给定的正数 ε 多么小,总存在着一个正整数 N,使得当 $n>N$ 时,不等式

$$|x_n-1|<\varepsilon$$

都成立.这就是数列 $x_n=\dfrac{n+(-1)^{n-1}}{n}$ $(n=1,2,\cdots)$ 当 $n\to\infty$ 时无限接近于 1 这件事的实质.这样的一个数 1,叫做数列 $x_n=\dfrac{n+(-1)^{n-1}}{n}$ $(n=1,2,\cdots)$ 当 $n\to\infty$ 时的极限.

一般地,有如下数列极限的定义:

定义　设 $\{x_n\}$ 为一数列,如果存在常数 a,对于任意给定的正数 ε(不论它多么小),总存在正整数 N,使得当 $n>N$ 时,不等式

$$|x_n-a|<\varepsilon$$

都成立,那么就称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限,或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a,记为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a,$$

或

$$x_n\to a\quad(n\to\infty).$$

如果不存在这样的常数 a,就说数列 $\{x_n\}$ 没有极限,或者说数列 $\{x_n\}$ 是发散的,习惯上也说 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不存在.

上面定义中正数 ε 可以任意给定是很重要的,因为只有这样,不等式 $|x_n-a|<\varepsilon$ 才能表达出 x_n 与 a 无限接近的意思.此外还应注意到:定义中的正整数 N 是与任意给定的正数 ε 有关的,它随着 ε 的给定而选定.

我们给"数列 $\{x_n\}$ 的极限为 a"一个几何解释:

将常数 a 及数列 $x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n,\cdots$ 在数轴上用它们的对应点表示出来,再在数轴上作点 a 的 ε 邻域,即开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$(图 1-22).

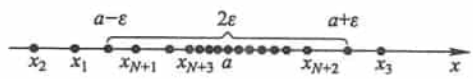


图 1-22

因不等式

$$|x_n-a|<\varepsilon$$

与不等式

$$a-\varepsilon<x_n<a+\varepsilon$$

等价,所以当 $n>N$ 时,所有的点 x_n 都落在开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 内,而只有有限个(至多只有 N 个)在这区间以外.

为了表达方便,引入记号"∀"表示"对于任意给定的"或"对于每一个",记号

“∃”表示“存在”.于是,“对于任意给定的 $\varepsilon>0$”写成“$\forall \varepsilon>0$”,“存在正整数 N”写成“∃正整数 N”,数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 的定义可表达为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=a\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0,\exists \text{正整数 } N,\text{当 } n>N \text{ 时,有 } |x_n-a|<\varepsilon.$$

数列极限的定义并未直接提供如何去求数列的极限,以后再讲极限的求法,而现在先举几个说明极限概念的例子.

例 1　证明数列

$$2,\frac{1}{2},\frac{4}{3},\frac{3}{4},\cdots,\frac{n+(-1)^{n-1}}{n},\cdots$$

的极限是 1.

证　$|x_n-a|=\left|\dfrac{n+(-1)^{n-1}}{n}-1\right|=\dfrac{1}{n}.$

$\forall \varepsilon>0$,为了使 $|x_n-a|<\varepsilon$,只要

$$\frac{1}{n}<\varepsilon \quad 或 \quad n>\frac{1}{\varepsilon}.$$

这个 $\dfrac{1}{\varepsilon}$ 是一个确定的实数,而对于任何一个实数都有无穷多个大于它的正整数存在,所以,任取一个大于 $\dfrac{1}{\varepsilon}$ 的正整数作为 N,例如,取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$,则当 $n>N$ 时,就有

$$\left|\frac{n+(-1)^{n-1}}{n}-1\right|<\varepsilon,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+(-1)^{n-1}}{n}=1.$$

例 2　已知 $x_n=\dfrac{(-1)^n}{(n+1)^2}$,证明数列 $\{x_n\}$ 的极限是 0.

证　$|x_n-a|=\left|\dfrac{(-1)^n}{(n+1)^2}-0\right|=\dfrac{1}{(n+1)^2}<\dfrac{1}{n^2}.$

$\forall \varepsilon>0$,为了使 $|x_n-a|<\varepsilon$,只要

$$\frac{1}{n^2}<\varepsilon \quad 或 \quad n>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}},$$

这个 $\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ 是一个确定的实数,大于 $\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ 的正整数有无穷多个存在,任取其中一个作为 N,例如,取 $N=\left[\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right]+1$,则当 $n>N$ 时,就有

$$\left|\frac{(-1)^n}{(n+1)^2}-0\right|<\varepsilon,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)^2}=0.$$

注意　在利用数列极限的定义来论证某个数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限时，重要的是对于任意给定的正数 ε，要能够指出定义中所说的这种正整数 N 确实存在. 如果知道 $|x_n-a|$ 小于某个量（这个量与 n 存在函数关系），那么当这个量小于 ε 时，$|x_n-a|<\varepsilon$ 当然也成立. 若令这个量小于 ε 能推出符合定义要求的正整数 N 必定存在，就可采用这种方法. 例 2 便是这样做的. 当然，在利用极限定义证明极限时，如果能具体找出一个满足定义要求的正整数 N，那么也就证明了这种 N 的存在. 在以后的证明中，多采取这种找出一个符合定义要求的正整数 N 的方法.

例 3　设 $|q|<1$，证明等比数列

$$1,q,q^2,\cdots,q^{n-1},\cdots$$

的极限是 0.

证　$\forall\varepsilon>0$（设 $\varepsilon<1$），因为

$$|x_n-0|=|q^{n-1}-0|=|q|^{n-1},$$

要使 $|x_n-0|<\varepsilon$，只要

$$|q|^{n-1}<\varepsilon.$$

取自然对数，得 $(n-1)\ln|q|<\ln\varepsilon$. 因 $|q|<1$，$\ln|q|<0$，故

$$n>1+\frac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}.$$

取 $N=\left[1+\dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right]$，则当 $n>N$ 时，就有

$$|q^{n-1}-0|<\varepsilon,$$

即

$$\lim_{n\to\infty}q^{n-1}=0.$$

二、收敛数列的性质

下面四个定理都是有关收敛数列的性质.

定理 1（极限的唯一性）　**如果数列 $\{x_n\}$ 收敛，那么它的极限唯一.**

证　用反证法. 假设同时有 $x_n\to a$ 及 $x_n\to b$，且 $a<b$. 取 $\varepsilon=\dfrac{b-a}{2}$. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，故 $\exists$ 正整数 N_1，当 $n>N_1$ 时，不等式

$$|x_n-a|<\frac{b-a}{2}\tag{2-2}$$

都成立.同理,因为$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$,故∃正整数$N_2$,当$n>N_2$时,不等式

$$|x_n-b|<\frac{b-a}{2} \tag{2-3}$$

都成立.取$N=\max\{N_1,N_2\}$(这式子表示N是N_1和N_2中较大的那个数),则当$n>N$时,(2-2)式及(2-3)式会同时成立,但由(2-2)式有$x_n<\frac{a+b}{2}$,由(2-3)式有$x_n>\frac{a+b}{2}$,这是不可能的.这矛盾证明了本定理的断言.

例 4　证明数列$x_n=(-1)^{n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$是发散的.

证　如果这数列收敛,根据定理 1 它有唯一的极限,设极限为a,即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.按数列极限的定义,对于$\varepsilon=\frac{1}{2}$,∃正整数$N$,当$n>N$时,$|x_n-a|<\frac{1}{2}$成立;即当$n>N$时,$x_n$都在开区间$\left(a-\frac{1}{2},a+\frac{1}{2}\right)$内.但这是不可能的,因为$n\to\infty$时,$x_n$无休止地一再重复取得 1 和-1 这两个数,而这两个数不可能同时属于长度为 1 的开区间$\left(a-\frac{1}{2},a+\frac{1}{2}\right)$内.因此这数列发散.

由函数有界性的概念可得以下的数列有界性概念.

对于数列$\{x_n\}$,如果存在正数M,使得对于一切x_n都满足不等式

$$|x_n|\leqslant M,$$

那么称数列$\{x_n\}$是有界的;如果这样的正数M不存在,就说数列$\{x_n\}$是无界的.

例如,数列$x_n=\frac{n}{n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$是有界的,因为可取$M=1$,而使

$$\left|\frac{n}{n+1}\right|\leqslant 1$$

对于一切正整数n都成立.

数列$x_n=2^n$ $(n=1,2,\cdots)$是无界的,因为当n无限增加时,2^n可超过任何正数.

数轴上对应于有界数列的点x_n都落在某个闭区间$[-M,M]$上.

定理 2(收敛数列的有界性)　**如果数列$\{x_n\}$收敛,那么数列$\{x_n\}$一定有界.**

证　因为数列$\{x_n\}$收敛,设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$.根据数列极限的定义,对于$\varepsilon=1$,∃正整数$N$,当$n>N$时,不等式

$$|x_n-a|<1$$

都成立.于是,当$n>N$时,

$$|x_n|=|(x_n-a)+a|\leqslant|x_n-a|+|a|<1+|a|.$$

取$M=\max\{|x_1|,|x_2|,\cdots,|x_N|,1+|a|\}$,那么数列$\{x_n\}$中的一切$x_n$都满足不等式